

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড)

বিষয় : সার্ভেয়িং-৩ (বিষয় কোড : ২৬৪৫৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। যৌগিক বাঁক বলতে কী বুঝায়?
- ২। ফ্লোটস-এর প্রকারভেদ লেখ।
- ৩। স্পাইরাল কোণ বলতে কী বুঝায়?
- ৪। অপটিক্যাল প্লামেট কী কাজে লাগে?
- ৫। নগর জরিপ বলতে কী বুঝায়?
- ৬। ইকো সাউন্ডার কী?
- ৭। টোটাল স্টেশন যন্ত্রের মৌলিক রেখাগুলোর তালিকা দাও।
- ৮। অনুভূমিক ও উলম্ব নিয়ন্ত্রক কী?
- ৯। 5° বাঁকের প্রতিসরণ কোণ 38° হলে, বাঁকটির বহিঃদূরত্ব কত হবে?
- ১০। কেন্দ্রাতিগ অনুপাত কী?

খ-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১১। বৃত্তাকার বাঁকের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, মোট স্পর্শক কোণ কেন্দ্রীয় কোণের অর্ধেক?
- ১২। বাঁক সংস্থাপনে এক থিওডোলাইট ও দুই থিওডোলাইট পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। দুটি রাস্তার প্রতিসরণ কোণ $60^\circ 15'$ । এদেরকে একটি 5° বাঁক দ্বারা সংযুক্ত করলে বাঁকের দৈর্ঘ্য ও স্পর্শক দৈর্ঘ্য কত হবে?
- ১৪। ভিত্তিরেখা নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়গুলো লেখ।
- ১৫। ক্রান্তি বাঁক ব্যবহারের উদ্দেশ্য লেখ।

১৬। নির্মাণ জরিপের উদ্দেশ্য লেখ।

১৭। নগর সম্পত্তি মানচিত্রে কী কী তথ্যাদি দেখানো হয়?

১৮। বাস্তব সংস্থাপন কাজে কী কী যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়?

১৯। উল্লম্ব বাঁকের শ্রেণিবিভাগগুলোর নাম লেখ।

২০। সাউন্ডিং বিন্দুর অবস্থান নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। প্রমাণ কর যে, বর্ধিত জ্যা হতে অফসেট পদ্ধতিতে বাঁক স্থাপনে যে-কোনো

$$\text{অফসেটের দৈর্ঘ্য, } O_n = \frac{C_n(C_n - 1 + C_n)}{2R}$$

২২। দুটি সোজা পথ 1070 মিটার চেইনেজে 120° কোণে মিলিত হয়।

গাড়ির গতিবেগ 75 কি.মি./ঘণ্টা, কেন্দ্রাতিগ অনুপাত 0.25 এবং অক্ষীয় ত্বরণ প্রতি সেকেন্ডে 30 সে.মি./সে^২ হলে, ক্রান্তি বাঁকের দৈর্ঘ্য এবং ১ম ও ২য় স্পর্শ বিন্দুর চেইনেজ নির্ণয় কর।

২৩। টোটাল স্টেশন যন্ত্রের সাহায্যে দূরবর্তী কোনো টাওয়ারের শীর্ষবিন্দুর উচ্চতা মাপার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২৪। একটি অনুভূমিক পথ 0.6% নিম্নমুখী ঢালু পথের সাথে 500 মিটার চেইনেজে মিলিত হয়। ঐ স্থানে একটি উল্লম্ব বাঁক স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নির্ণয় কর।
ছেদ বিন্দুর RL 38.00 মিটার ও ঢাল পরিবর্তনের হার 0.1%।

২৫। একটি নদীতে প্রতি 10 মিটার ফালির মাঝ বিন্দুতে সাউন্ডিং 1.55, 1.80, 1.85, 2.25, 1.60, 1.90 এবং গেজ পাঠ 5.00, 5.10, 5.30, 5.40, 5.60, 5.70 পাওয়া গেল। গেজ পাঠ 5.70 কে লঘুকরণ উপাত্ত তল ধরে সাউন্ডিং বই তৈরি কর এবং তলদেশের চিত্র অঙ্কন কর।

২৬। 15 কেজি টানে একটি ইস্পাতের ফিতার প্রমাণ দৈর্ঘ্য 100 মিটার। ফিতাটির ওজন 3 কেজি ও প্রস্থচ্ছেদীয় ক্ষেত্রফল 0.028 cm^2 । ফিতাটি সমউচ্চতা ও সমব্যবধানে স্থাপিত তিনটি খুঁটির সাহায্যে ঝুলিয়ে 12 কেজি টানে 3 কি.মি. দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হলে, পরিমাপকৃত রেখাটির প্রকৃত দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।